1 Аналитическая часть

В данной части рассматриваются предметная область и известные решения для поиска и организации досуга. Формулируются требования к базе данных и приложению, выделяются основные группы данных и роли пользователей. Проводится анализ моделей баз данных и формализуется задача.

1.1 Анализ предметной области

В рамках данной работы под организацией досуга понимается создание мероприятий, в которых пользователи могут совместно проводить свободное время. К таким мероприятиям относятся прогулки, спортивные занятия, настольные игры, посещение выставок и другие виды совместной деятельности. Для участия в мероприятии пользователю необходимо найти подходящее занятие, узнать место и время его проведения, а также сообщить организатору о своем участии.

Основным объектом рассматриваемой предметной области является мероприятие. Объявление о мероприятии содержит название, описание, дату и время проведения, город, место встречи и сведения об организаторе. Категории позволяют отнести мероприятие к одному или нескольким видам досуга. Например, прогулка с посещением выставки может относиться одновременно к прогулкам и культурным мероприятиям.

Пользователь может выступать как организатором, так и участником. Организатор создает объявление, указывает сведения о мероприятии и при необходимости изменяет их. Участник находит мероприятие по заданным условиям и присоединяется к нему. При изменении планов пользователь может отказаться от участия. Для общения может быть указана ссылка на внешний чат.

После проведения мероприятия пользователи могут оставлять отзывы, содержащие текст и оценку. На основании оценок формируется рейтинг организатора. Эти сведения позволяют ознакомиться с результатами ранее проведенных мероприятий. Удаление объявления исключает мероприятие из поиска, при этом сведения о нем сохраняются в базе данных. Факт удаления требуется записывать в отдельный журнал.

Таким образом, приложение должно объединять хранение объявлений, поиск мероприятий, учет участия и работу с отзывами. Для базы данных ис-

пользуется нисходящее проектирование: сначала выделяются сущности и связи предметной области, затем разрабатывается логическая схема и определяются средства ее реализации.

1.2 Анализ известных решений

Для поиска и организации мероприятий существуют специализированные информационные системы. Рассмотрим решения, предоставляющие возможность опубликовать мероприятие и зарегистрировать его участников.

Timepad – сервис для организации и продвижения событий. Он позволяет создать страницу мероприятия, настроить регистрацию и продажу билетов, работать со списком участников. Созданные события могут размещаться в афише сервиса [1]. Основное внимание уделяется подготовке страницы события и организации регистрации посетителей.

Meetup – сервис для поиска мероприятий и объединения людей по интересам. Пользователь может искать события по месту проведения и другим условиям [2]. Организатор указывает описание, время и место встречи, задает параметры участия [3]. Также сервис позволяет оставлять отзывы о прошедших мероприятиях и отображает среднюю оценку группы [4].

Для сравнения выбраны следующие критерии:

1) публикация – возможность создать страницу с описанием мероприятия;
2) поиск – наличие общего каталога мероприятий для посетителей;
3) регистрация – возможность записаться на мероприятие через сервис.

Результаты сравнения представлены в таблице 1.1. Значение «Да» означает наличие соответствующей возможности в описании сервиса.

Таблица 1.1 – Сравнение известных решений

Критерий	**Timepad**	**Meetup**
Публикация мероприятия	Да	Да
Поиск мероприятий	Да	Да
Регистрация участников	Да	Да

Оба решения предоставляют основные средства для публикации мероприятий и учета участников. Для разрабатываемого приложения используются эти же базовые действия. Область разработки ограничивается совместным

досугом: требуется поиск по городу, времени, названию и категориям, учет участия, а также хранение отзывов. Продажа билетов и продвижение мероприятий в состав задачи не входят.

1.3 Требования к системе

Требования разделены на функциональные и нефункциональные. Высокий приоритет назначается требованиям, необходимым для поиска и организации мероприятий, обеспечения целостности данных и разграничения доступа. Средний приоритет назначается требованиям к дополнительным сведениям о мероприятиях и пользователях. Все перечисленные требования входят в состав разрабатываемой системы.

К функциональным требованиям высокого приоритета относятся:

1) регистрация пользователей и вход в приложение по логину и паролю;

2) создание, просмотр, изменение и удаление объявлений о мероприятиях;

3) поиск мероприятий по названию, городу, диапазону дат и категориям;

4) присоединение к мероприятию и отказ от участия;

5) просмотр списков созданных мероприятий и мероприятий, к которым присоединился пользователь;

6) разграничение действий гостя, пользователя и администратора;

7) автоматическая запись факта удаления мероприятия в журнал средствами базы данных.

К функциональным требованиям среднего приоритета относятся:

1) просмотр и изменение собственного профиля, загрузка изображения пользователя;

2) добавление изображения мероприятия и ссылки на чат;

3) создание и просмотр отзывов о прошедших мероприятиях;

4) расчет средней оценки организатора по отзывам о его неудаленных мероприятиях.

К нефункциональным требованиям высокого приоритета относятся:

1) сохранение данных между запусками приложения;

2) обеспечение уникальности логинов и связей участия, а также согласованности ссылок между данными;

3) хранение паролей в виде хешей;

4) разграничение прав на объекты базы данных для ролей гостя, пользователя и администратора;

5) совместное выполнение удаления мероприятия и записи в журнал: при отмене удаления запись журнала также должна отменяться.

Нефункциональным требованием среднего приоритета является предоставление графического интерфейса на русском языке для основных действий пользователя.

Для предметной области задаются следующие ограничения:

1) каждое мероприятие имеет одного организатора и одно место проведения;

2) создавать мероприятия в прошлом и изменять уже прошедшие мероприятия нельзя;

3) изменять или удалять объявление может его организатор либо администратор;

4) пользователь может присоединиться к одному мероприятию не более одного раза; после наступления времени проведения присоединение запрещено;

5) мероприятие может относиться к нескольким категориям, при этом одна категория назначается ему не более одного раза;

6) при выборе нескольких категорий поиск возвращает мероприятия, относящиеся ко всем выбранным категориям; удаленные мероприятия в результаты поиска не включаются;

7) отзыв можно создать только после наступления времени мероприятия; организатор не может оценивать собственное мероприятие;

8) пользователь может оставить не более одного отзыва об одном мероприятии; оценка является целым числом от 1 до 5, длина текста составляет от 1 до 2000 символов;

9) при удалении объявления сохраняются само мероприятие и запись о времени его удаления; повторное удаление уже удаленного объявления не создает новую запись журнала.

1.4 Формализация данных

Исходя из анализа предметной области, были выделены следующие основные группы данных: пользователь, мероприятие, место проведения,

категория, изображение, отзыв и запись журнала удаления. Сведения о них представлены в таблице 1.2. Каждая группа данных содержит собственный идентификатор.

Таблица 1.2 – Группы данных и сведения о них

Группа данных	**Сведения**
Пользователь	Имя, возраст, логин, хеш пароля, город, имя в Telegram, дата регистрации, роль, изображение
Мероприятие	Название, описание, город, дата и время проведения, даты создания и изменения, организатор, место проведения, ссылка на чат, изображение, признак удаления
Место проведения	Название, адрес, широта и долгота
Категория	Название, вышестоящая категория
Изображение	Имя файла, содержимое
Отзыв	Автор, мероприятие, оценка, текст, дата создания
Запись журнала удаления	Мероприятие, дата и время удаления

Участие пользователя в мероприятии и отнесение мероприятия к категории представляются связями «многие ко многим». Для участия дополнительно хранится роль участника. Организатор задается отдельной связью с пользователем. Один пользователь может организовать несколько мероприятий и участвовать в мероприятиях других пользователей.

Отзыв связан с одним автором и одним мероприятием. Категории могут образовывать иерархию: у категории может быть одна вышестоящая категория и несколько подкатегорий. Изображение используется как обложка мероприятия или изображение профиля. Запись журнала относится к одному мероприятию и сохраняет факт его удаления.

На рисунке 1.1 представлена диаграмма сущностей и связей в нотации Чена. Прямоугольниками обозначены сущности, ромбами – связи, овалами – атрибуты. Подчеркнутые атрибуты являются идентификаторами. Для читаемости на диаграмме показаны идентификаторы и атрибут связи участия; остальные сведения перечислены в таблице 1.2. Обозначения 1 и N задают максимальную кратность связей.

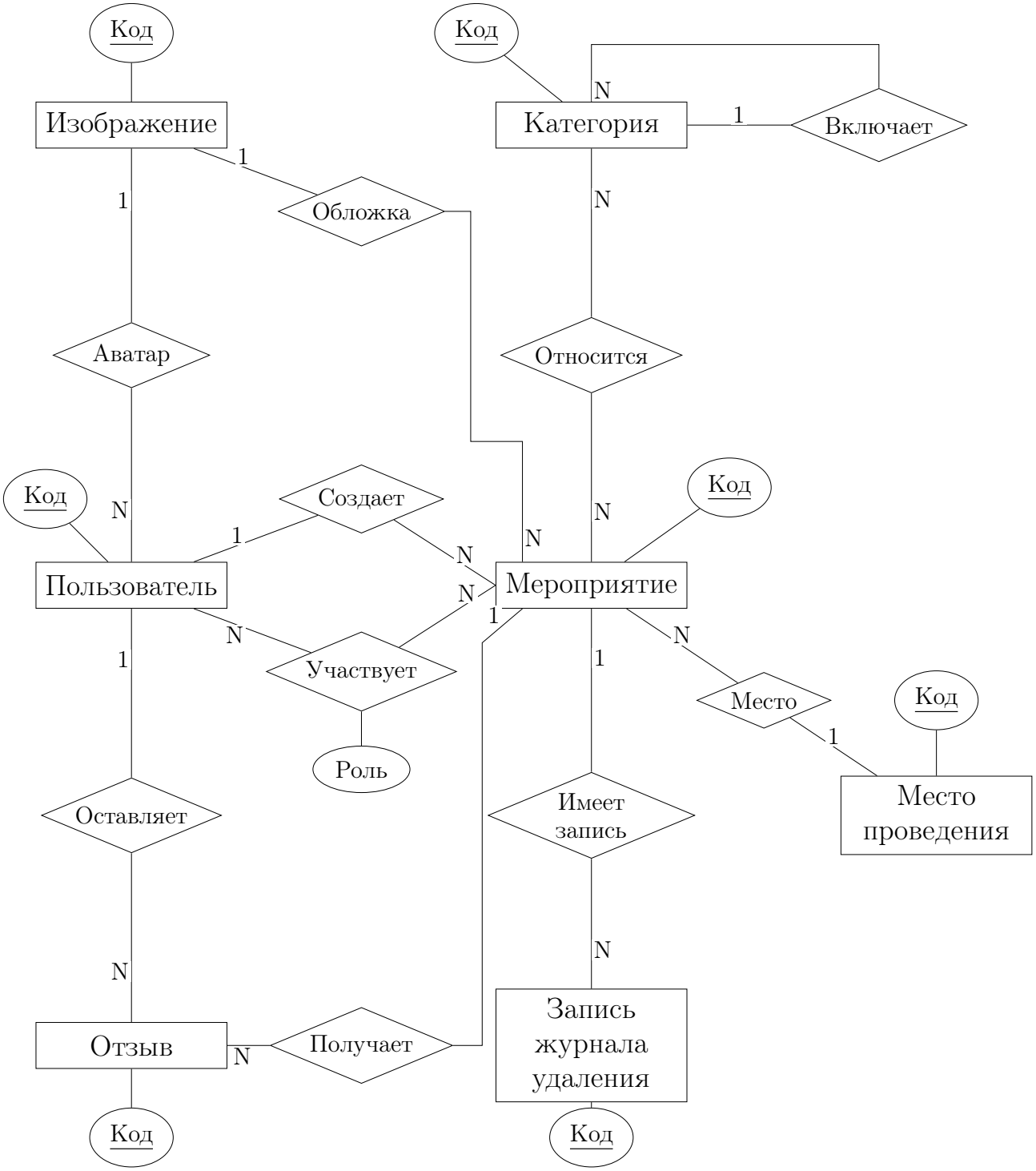


Рисунок 1.1 – Диаграмма сущность-связь в нотации Чена

1.5 Формализация ролей

В приложении выделяются три роли: гость, пользователь и администратор. Их возможности представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Роли пользователей приложения

Роль	**Возможности**
Гость	Регистрация и вход в приложение
Пользователь	Поиск и просмотр мероприятий, создание и изменение собственных объявлений, участие в мероприятиях, работа с отзывами и собственным профилем
Администратор	Возможности пользователя, а также изменение и удаление объявлений других пользователей

Организатор и участник определяют отношение пользователя к конкретному мероприятию и не являются отдельными ролями приложения. Один пользователь может организовать одно мероприятие и присоединиться к другому. Гость не имеет учетной записи либо еще не выполнил вход.

На рисунке 1.2 представлена диаграмма прецедентов. Обобщение роли администратора означает, что ему доступны действия пользователя.

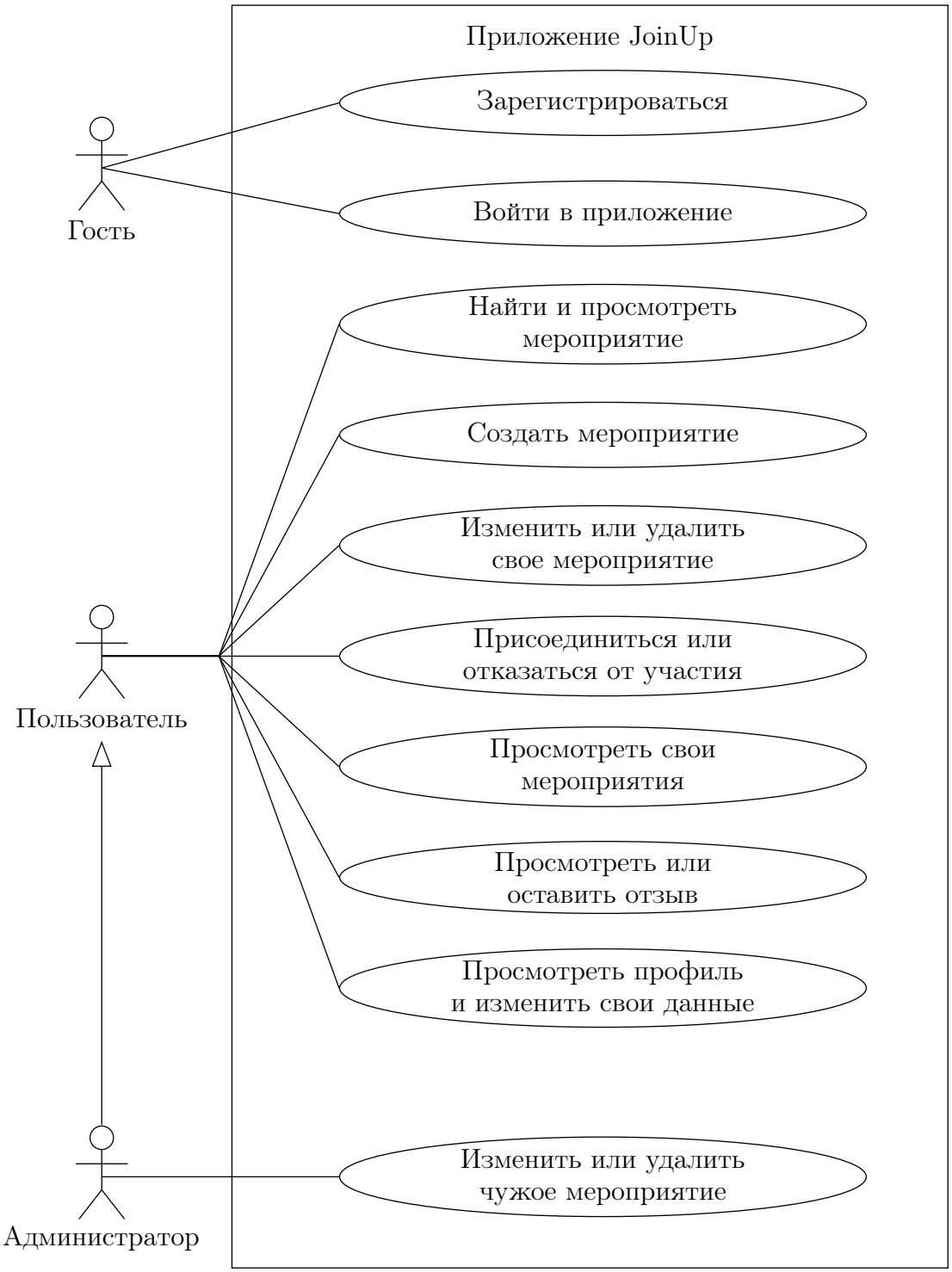


Рисунок 1.2 – Диаграмма прецедентов

На уровне базы данных также выделяются роли гостя, пользователя и администратора. Гостю предоставляется чтение общедоступных данных, пользовательской роли – чтение и изменение прикладных данных, административной – полный набор привилегий на прикладные таблицы и связанные с ними последовательности. Пользовательская роль базы данных используется сервером приложения. Проверка принадлежности объявления конкретному пользователю выполняется в приложении. Права ролей на отдельные объекты базы данных рассматриваются при проектировании.

1.6 Анализ моделей баз данных

Выбор модели определяется составом данных и связями между ними. В рассматриваемой предметной области пользователи связаны с мероприятиями, мероприятия – с категориями, местами проведения и отзывами. Требуется хранить эти связи, выполнять поиск по нескольким условиям и рассчитывать средние оценки организаторов. Рассмотрим иерархическую, документную и реляционную модели.

1.6.1 Иерархическая модель

В иерархической модели данные организованы в виде дерева. Подчиненная запись имеет одну родительскую запись, а родительская может иметь несколько подчиненных [5].

Такое представление подходит для справочника категорий с подкатегориями. Однако связи участия в мероприятиях не образуют дерево: пользователь может участвовать в нескольких мероприятиях, каждое из которых содержит нескольких участников. При представлении этих сведений только иерархией пришлось бы повторять данные пользователя либо вводить дополнительные связи вне дерева. Поэтому иерархическая модель не выбирается в качестве основной.

1.6.2 Документная модель

В документной модели единицей хранения является документ, который может содержать вложенные объекты и массивы. Связанные данные могут включаться в один документ либо храниться отдельно и связываться ссылками [6].

Например, документ мероприятия может содержать сведения о месте проведения и список участников. Такое представление позволяет получить описание мероприятия как единый объект. При этом включение полных сведений об участнике в несколько мероприятий приводит к повторению его данных. Изменение профиля потребует обновления этих копий. Хранение ссылок на пользователей устраняет повторение, но предполагает отдельное получение связанных сведений. Для рассматриваемой задачи вложенное хранение не является обязательным, поскольку состав основных групп данных заранее определен.

1.6.3 Реляционная модель

В реляционной модели данные представляются отношениями, которые при реализации имеют вид таблиц. Строки содержат записи, столбцы – их атрибуты. Связи между таблицами задаются через ключи. Реляционный подход позволяет разделять сведения об объектах и получать связанные данные при выполнении запросов [5].

Для рассматриваемой предметной области пользователь и мероприятие представляются отдельными отношениями. Участие задается отношением, связывающим идентификаторы пользователя и мероприятия. Аналогично задается принадлежность мероприятия к категориям. Такой способ позволяет хранить данные пользователя один раз и использовать их в нескольких связях. Ограничения уникальности позволяют исключить повторное участие и повторный отзыв одного автора об одном мероприятии.

Таким образом, для решения поставленной задачи выбирается реляционная модель. Она соответствует выделенным группам данных и связям между ними. Поиск мероприятий требует отбора и объединения связанных записей, а расчет рейтинга – группировки и вычисления среднего значения. Выбранная модель позволяет выразить эти операции без изменения представления данных. Конкретная система управления базами данных выбирается в технологической части.

1.7 Формализация задачи

Необходимо спроектировать и реализовать реляционную базу данных для поиска и организации досуга, содержащую сведения о пользователях,

мероприятиях, местах проведения, категориях, изображениях, участии, отзывах и удалении объявлений. Требуется определить ограничения целостности, разработать ролевую модель на уровне базы данных и триггер для записи фактов удаления мероприятий.

Для взаимодействия с базой данных необходимо разработать приложение, обеспечивающее регистрацию и вход, поиск мероприятий, создание и изменение объявлений, учет участников, работу с профилями и отзывами в соответствии с выделенными ролями. История объявлений в рамках работы представляется журналом удаления, содержащим ссылку на мероприятие и время удаления.

Также требуется проверить корректность основных операций и провести исследование зависимости времени поиска от количества мероприятий при наличии индекса по основным фильтрам и без него. Для каждого объема данных необходимо выполнить несколько серий измерений и сравнить среднее время выполнения запроса при одинаковых условиях поиска.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Продукт / Timepad.ru – сервис для организации и продвижения событий [Электронный ресурс]. — URL: https://timepad.ru/about/product/ (дата обращения: 24.09.2026).
2. Finding an event – Meetup [Электронный ресурс]. — URL: https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/39235072484109-Finding-an-event (дата обращения: 24.09.2026).
3. Creating an event – Meetup [Электронный ресурс]. — URL: https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/39790436736525-Creating-an-event (дата обращения: 24.09.2026).
4. Reviewing my group's event ratings – Meetup [Электронный ресурс]. — URL: https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/17755240553101-Reviewing-my-group-s-event-ratings (дата обращения: 24.09.2026).
5. What is data modeling? – IBM [Электронный ресурс]. — URL: https://www.ibm.com/think/topics/data-modeling (дата обращения: 24.09.2026).
6. Data Modeling in MongoDB – Database Manual [Электронный ресурс]. — URL: https://www.mongodb.com/docs/manual/data-modeling/ (дата обращения: 24.09.2026).